Формалне методе
(Увод у TLA+)

Филип Марић
Александар Ивановић

23. март 2026.

Садржај

1 Увод - Шта је TLA? 4
1.1 Инсталација . . . 4
1.1.1 Кораци инсталације (TLA+ Toolbox) . . . 4
1.1.2 Кораци инсталације (VS Code едитор) . . . 4

2 Основни појмови 9
2.1 Основни делови тла спецификације . . . 10

3 Неки примери 12

4 Преглед ТЛА+ оператора 13
4.1 Логички оператори . . . 13
4.2 Релацијски и аритметички оператори . . . 13
4.3 Оператори стања и прелаза . . . 13
4.4 Теоријско-скуповни оператори . . . 13
4.5 Оператори над функцијама и торкама . . . 14
4.6 Квантификатори и `LET/IN` . . . 14
4.7 Кључне речи модула . . . 14
4.8 Оператор опсега . . . 14
4.9 Записи . . . 14
4.10 Секвенце (`EXTENDS Sequences`) . . . 15
4.11 Оператор `CHOOSE` . . . 15
4.12 Израз `CASE` . . . 15
4.13 Оператори правичности (Fairness) . . . 15
4.14 Оператор `ENABLED` . . . 16
4.15 Модул `FinSets` (коначни скупови) . . . 16
4.16 Конфигурациони фајл (`.cfg`) . . . 16

Предговор

Ова скрипта је настала у оквиру предмета **Формалне методе - напредни концепти** на докторским студијама из информатике на Математичком факултету универзитета у Београду. У овом тренутку ово је текст у раној фази писања и садржи грешке које ће аутори исправљати током рада на скрипти. Идеја је свакако да и будуће генерације студената раде на њој и обогате садржај. Скрипта се бави језиком **TLA+** који служи за проверу дизајна система и који су већ користили и користе највеће светске компаније попут: Мајкрософта, Амазона, MongoDB, и Cockroach Labs. Идеја је да скрипта омогући лако инсталирање тла система и да кроз практичне примере објасни основне концепте, како и самог језика, тако и кроз примере неке свакодневне програмерске праксе из искуства аутора. Такође желимо да повежемо и укажемо на везе математике и рачунарства као једне од њених најпрактичнијих грана без набацивања превише теорије.

1 Увод - Шта је TLA?

TLA је језик који за писање и проверавање спецификација или дизајнирање система. Када имамо нашу спецификацију тада га можемо користити за тестирање грешака у дизајну и пре него што почнемо са самом имплементацијом система. Развијен је од стране Леслија Лампорта, који је такође осмислио језик LaTeXшто је скраћеница од Лампортов TeX. TLA је скраћеница за Temportal Logic of Actions.

1.1 Инсталација

Да бисмо почели да пишемо и проверавамо TLA+ спецификације, потребно је инсталирати следеће алате:

- **Java** – TLA+ алати захтевају Java Runtime Environment (JRE 8 или новији). Може се преузети са `https://www.java.com`.
- **TLA+ Toolbox** – званични IDE за TLA+, доступан на `https://github.com/tlaplus/tlaplus/releases`. Садржи TLC model checker и TLAPS (TLA+ Proof System).
- **VS Code додатак (алтернатива)** – за кориснике Visual Studio Code, постоји додатак `TLA+ by alygin` доступан у VS Code Marketplace-у.

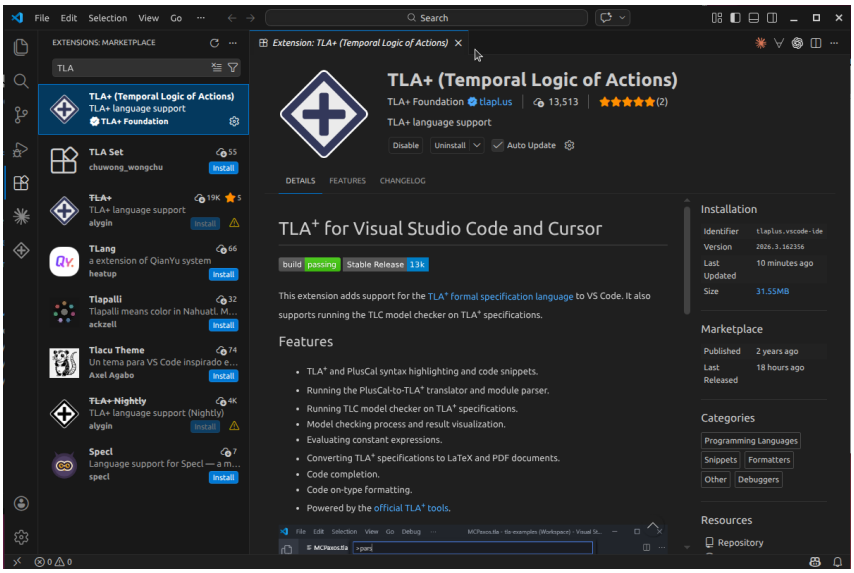
1.1.1 Кораци инсталације (TLA+ Toolbox)

1. Преузети инсталациони пакет са званичне странице за свој оперативни систем.
2. Покренути инсталацију и пратити упутства.
3. Покренути Toolbox и креирати нови пројекат: *File > Open Spec > Add New Spec.*
4. Написати прву спецификацију и покренути TLC model checker.

1.1.2 Кораци инсталације (VS Code едитор)

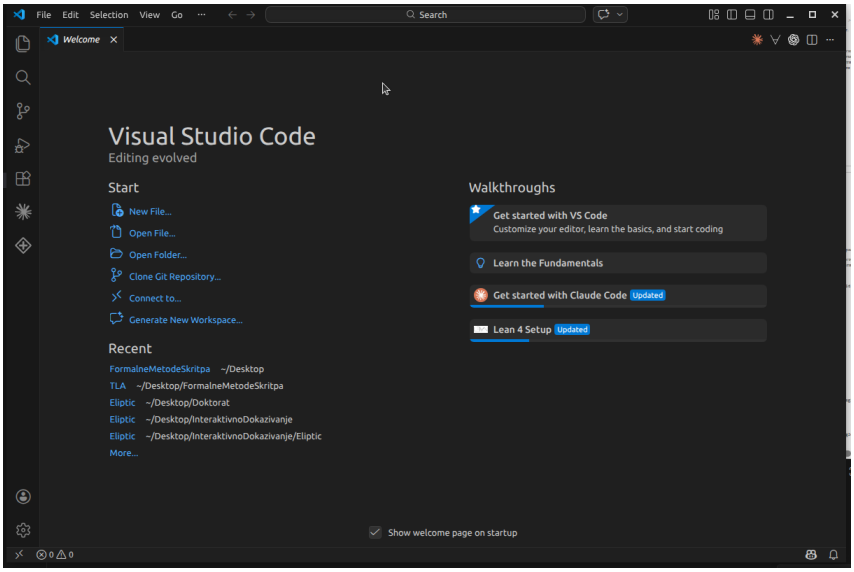
Ми ћемо у овим материјалима користити VS Code едитор (надље само **вс едитор**) и објаснићемо примере и инсталацију на примеру њега у оперативном систему линукс. Напомињемо да се TLA+ Toolbox више не одржава, али да се и даље може скинути и користити. Вс едитор је постао стандард за писање спецификација и TLA се може користити кроз њега као додатак. Иначе напомињемо да је вс едитор постао популаран едитор за разне програмске језике управо због модуларности коју пружа богат избор додатака.

Изаберемо иконицу са додацима где се они инсталирају као на слици 1.



Слика 1: Инсталација TLA+ додатка у VS Code

Приликом избора додатка који ћемо инсталирати у претрагу укуцамо TLA и одаберемо додак као на слици. На крају процеса едитор треба да изгледа као на слици 2.



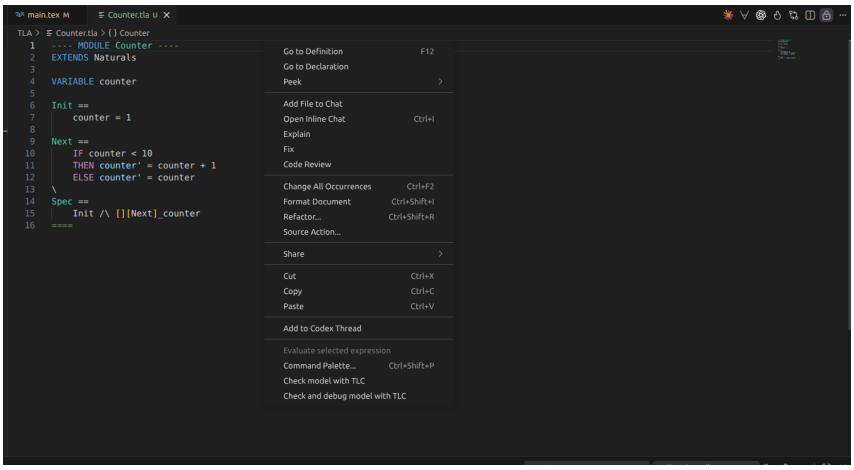
Слика 2: VS Code едитор са TLA+ додатком

Сада дајемо мали пример TLA спецификације како би тестирали дали окружење ради добро.

```
---- MODULE Counter ----
EXTENDS Naturals

VARIABLE counter

Init ==
    counter = 1
```

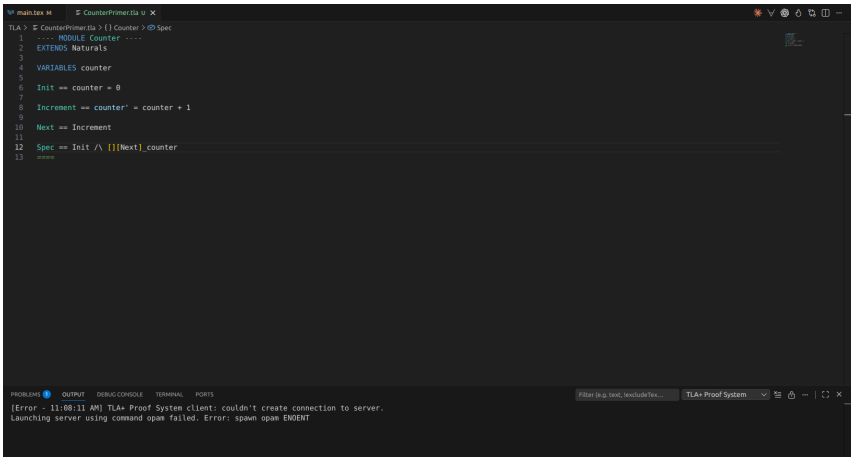
```
Next ==
    IF counter < 10
    THEN counter' = counter + 1
    ELSE counter' = counter

Spec ==
    Init /\ [][Next]_counter
====
```

У ВС code едитору ћемо направити нов текстуални фајл са наставком **.tla** и прекопирати претходни код. Пошто смо инсталирали TLA+ додатак на десни клик мишшем добијамо могућност да одаберемо **Check model with TLC** као и **Check and debug model with TLC**. **TLC** је скраћеница за **TL checker** и он нам служи да пронађе грешке у нашем дизајну система.



Слика 3: Код са TLA+ додатком

Када кликнемо да проверимо модел тада се може јавити грешака као на следећој слици.



Слика 4: Грешка при покретању провере

Грешка се јавља зато што **TLAPS - TLA Proof System** покушава да користити

програмски језик **OCaml**. Ово се на линукс оперативном системуједноставно решава инсталацијом пакета **OPAM** следећим командама у терминалу:

```
sudo apt update
sudo apt install opam m4 pkg-config zlib1g-dev gawk time
```

Напомињемо да су ове команде за линукс/**Ubuntu**, ако користите неку другу дистрибуцију линукса потражите одговарајуће команде. Уз сваку тла спецификацију (.tla) фајл такође нам је потребан и конфигурациони фајл са наставком (.cfg) који нам говори шта су почетна стања, како се прелази у следеће стање, константе итд.

```
CONSTANTS
    greeting = "Hello"

INIT Init
NEXT Next
```

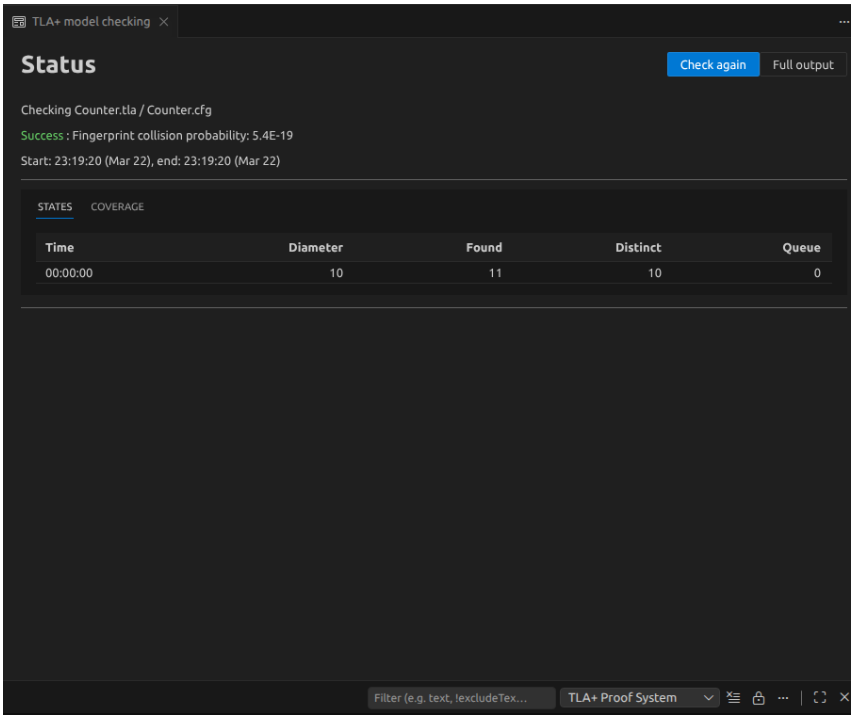
Конфигурациони фајл са претходним кодом морамо да сачувамо у исти фолдер где се налази и наша спецификација, такође ти фајлови морају имати исто име као и прва линија у спецификацији (**Counter.tla**, **Counter.cfg**).

```
---- MODULE Counter ----
```

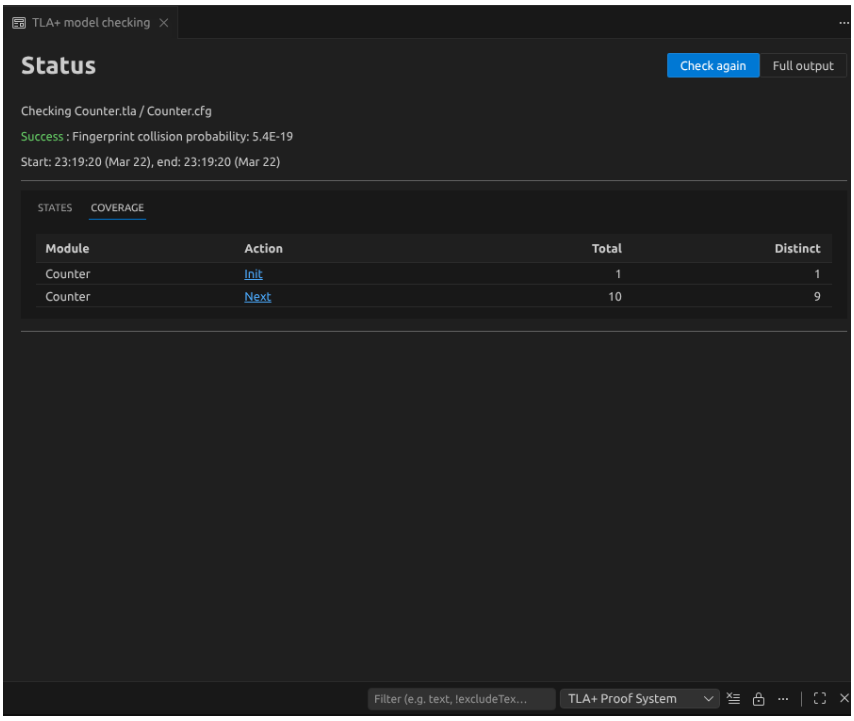
Кључне ствари које морамо да имамо за сваку спецификацију су:

1. Спецификацион фајл са наставком **.tla**.
2. Конфигурациони фајл са наставком **.cfg**.
3. Они морају да имају исто ime као и ime у prvoj liniji у спецификацији.

Пошто смо све урадили и када покренемо проверу спецификације, ако је све у реду добијамо успех као на слеће две слике.



Слика 5: Успех провера стања

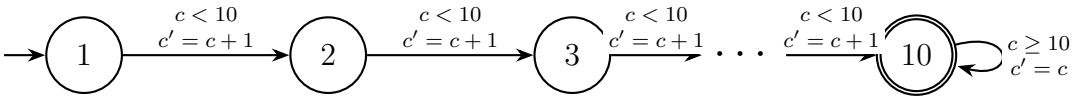


Слика 6: Успех провера покривености

Ово значи да смо успешно успели да инсталирамо тла на линуксу и да наша прва спецификација система ради без грешке. У следећем поглављу ћемо корак по корак објашњавати шта који део спецификације значи и чему служи.

2 Основни појмови

У овом поглављу ћемо да објаснимо основне елементе нашег примера из претходне секције. Концептуално идеја ТЛА+ је да систем представи као неки граф могућих стања који одређеује која су почетна, крајња стања и како се прелази у следеће стање система на основу тренутног и правила прелаза. Ово нас доста подсећа на аутомате из ранијих курсева за компајлере и лексичку анализу.



Слика 7: Граф прелаза система Counter: стања су вредности бројача (c), прелази одговарају повећавању за 1 све до вредности 10

Претходна слика представља граф нашег система из уводног примера са свим својим могућим стањима. Присећамо се да почетно стање има само улазну стрелицу, а крајње обележавамо са два концентрична круга. Као што можемо видети почетно стање нашег система је стање **1**, а крајње стање је **10**. Прелаз између стања је могућ ако променљива **counter** има вредност мању илиједнаку од 10 и ако смо у стањима 1 ди 9. На основу спецификације у тла, тла систем генерише граф стања система и обилази га и покушава да нађе неке грешке: недоступа стања, бесконачне петље итд.

Да се подсетимо претходног уводног примера и конфигурационог фајла.

```
---- MODULE Counter ----
EXTENDS Naturals

VARIABLE counter

Init ==
    counter = 1

Next ==
    IF counter < 10
    THEN counter' = counter + 1
    ELSE counter' = counter

Spec ==
    Init /\ [][Next]_counter
====
```

```
CONSTANTS
    greeting = "Hello"

INIT Init
NEXT Next
```

Видимо да уводни пример у потпуности одговара графу који смо нацртали. За велике и озбиљне системе ручно проверавање стања је практично немогуће и ту нам треба помоћ рачунара. Укратко смо представили поједностављену верзију како тла систем функционише.

2.1 Основни делови тла спецификације

Сваки тла спецификација почиње са кључном речи **Module**. Симболи **- - -** су део стандардне синтаксе који означавају име и почетак спецификације. Такође $= = =$ на самом крају фајла означава крај спецификације и нема неки већи значај-

```
---- MODULE Counter ----
...
====
```

Кључна реч **EXTENDS Naturals** нам увози библиотеку која нам омогућава да радимо са стандардним аритметичким операцијама $+, \cdot, >, <$ итд.

```
---- MODULE Counter ----
EXTENDS Naturals
...
====
```

Да нисмо увезли ову библиотеку не бисмо могли да радимо са изразима $counter < 10$ и $counter + 1$.

VARIABLE counter нам декларише променљиву са именом *counter*.

```
---- MODULE Counter ----
...

VARIABLE counter

Init ==
    counter = 1
...
====
```

Променљиве су део стања програма и њихова вредност се мења између стања, тј. при прелазу између стања добијају вредности. У нашем случају имамо једну променљиву *counter* и њена вредност се очигледно мења при промени стања.

```
Init ==
    counter = 1
```

Почетна вреднот променљиве у почетном стању једнака 1.

Следећи део кода нам говори како се прелази у следеће стање програма и томе служи кључна реч **Next**.

```
---- MODULE Counter ----
...
Next ==
    IF counter < 10
    THEN counter' = counter + 1
    ELSE counter' = counter
...
====
```

Структура **IF ... THEN ... ELSE** има стандардно значење као и у свим програмским језицима, ако је услов испуњен улазимо у прву грану, а у супротном у **ELSE** грану. Оно што се разликује од досадашњег искуства је апостроф над промљивом $counter'$.

Апостроф овде нам служи да кажемо шта је ново стање променљиве *counter* и како га добијамо. У овом случају ново стање променљиве једеднаком старом увећано за 1 ако је вредност из претходног стања мања од 10, а у супротоном остаје непромењена. Када име променљиве пишемо без апострофа то значи да узимамо њену вредност из претходног стања.

```
---- MODULE Counter ----
...
Spec ==
    Init /\ [][Next]_counter
====
```

Дефиниција 2.1. Овде иде дефиниција неког појма.

Пример 2.2. Овде иде пример.

3 Неки примери

Овде дајемо неке примере из реалног живота и свакодневне програмерске праксе.

Пример 3.1 (Outbox pattern)**.** Outbox pattern је техника којом се у истој трансакцији уписује промена у базу и порука у outbox табелу. Засебан процес затим чита outbox и шаље поруке ка брокеру, па се порука чисти тек након потврде.

TLA+ код (издвојени део спецификације):

```
VARIABLES db, outbox, broker, sent, acked, allMsgs, nextMsgId

CreateOrder(o) ==
    LET m == [id |-> nextMsgId, order |-> o] IN
    /\ db[o] = "NEW"
    /\ db' = [db EXCEPT ![o] = "CREATED"]
    /\ outbox' = outbox \cup {m}
    /\ allMsgs' = allMsgs \cup {m}
    /\ nextMsgId' = nextMsgId + 1
    /\ UNCHANGED <<broker, sent, acked>>

RelaySend(m) ==
    /\ m \in outbox
    /\ broker' = broker \cup {m}
    /\ sent' = sent \cup {m.id}
    /\ UNCHANGED <<db, outbox, acked, allMsgs, nextMsgId>>

AckFromBroker(m) ==
    /\ m \in broker
    /\ acked' = acked \cup {m.id}
    /\ UNCHANGED <<db, outbox, broker, sent, allMsgs, nextMsgId>>

CleanupOutbox(m) ==
    /\ m \in outbox
    /\ m.id \in acked
    /\ outbox' = outbox \ {m}
    /\ UNCHANGED <<db, broker, sent, acked, allMsgs, nextMsgId>>
```

Пример 3.2 (Outbox pattern)**.**

Пример 3.3 (Outbox pattern)**.**

Пример 3.4 (Outbox pattern)**.**

4 Преглед ТЛА+ оператора

У овом поглављу дајемо кратак преглед свих основних ТЛА+ оператора и кључних речи.

4.1 Логички оператори

Оператор	Опис
`/\`	Логичко И (*and*)
`\/`	Логичко ИЛИ (*or*)
`~`	Логичка негација (*not*)
`=>`	Импликација: $A \Rightarrow B$
`<=>`	Еквиваленција: $A \Leftrightarrow B$

4.2 Релацијски и аритметички оператори

Оператор	Опис
`=`	Једнакост
`/=`	Неједнакост
`<`, `>`, `<=`, `>=`	Поређење бројева
`+`, `-`, `*`, `\div`, `%`	Аритметичке операције (захтева `EXTENDS Naturals/Integers/Reals`)

4.3 Оператори стања и прелаза

Оператор	Опис
`x'`	Вредност променљиве x у **следећем** стању
`UNCHANGED x`	Променљива x не мења вредност: $x' = x$
`UNCHANGED «x,y»`	Ниједна од наведених променљивих се не мења
`[][A]_x`	Темпорална формула: A важи у свим прелазима или x остаје непромењено
`<>P`	Темпорална формула: P ће **евентуално** постати тачно
`[]P`	Темпорална формула: P је **увек** тачно

4.4 Теоријско-скуповни оператори

Оператор	Опис
`\in`	Припадност скупу: $x \in S$
`\notin`	Неприпадност скупу: $x \notin S$
`\cup`	Унија скупова: $A \cup B$
`\cap`	Пресек скупова: $A \cap B$
`\`	Разлика скупова: $A \setminus B$
`SUBSET S`	Скуп свих подскупова скупа S
`UNION S`	Унија свих елемената скупа скупова S

4.5 Оператори над функцијама и торкама

Оператор	Опис
`f[x]`	Примена функције f на аргумент x
`[x \in S |-> e]`	Дефиниција функције: свако x из S се слика у e
`EXCEPT`	Ажурирање функције: `[f EXCEPT ![x] = v]`
`DOMAIN f`	Домен функције f
`«a, b, c»`	Торка са елементима a, b, c

4.6 Квантификатори и `LET/IN`

Оператор	Опис
`\A x \in S : P`	Универзална квантификација: P важи за све $x \in S$
`\E x \in S : P`	Егзистенцијална квантификација: постоји $x \in S$ за које важи P
`LET x == e IN ...`	Локална дефиниција: уводи x као скраћеницу за израз e

4.7 Кључне речи модула

Кључна реч	Опис
`MODULE`	Почетак модула
`EXTENDS`	Увоз другог модула (нпр. `Naturals`, `Sequences`, `TLC`)
`CONSTANTS`	Декларација константи чије вредности се задају у конфигурационом фајлу
`VARIABLES`	Декларација променљивих стања
`ASSUME`	Претпоставка о вредности константи
`INSTANCE`	Инстанцирање другог модула
`Init`	Предикат почетног стања
`Next`	Предикат прелаза (дефинише следеће стање)
`Spec`	Потпуна спецификација система

4.8 Оператор опсега

Оператор `a..b` (из модула `Naturals` или `Integers`) прави скуп свих целих бројева од a до b укључујући крајеве.

Израз	Опис
`a..b`	Скуп $\{a, a+1, \ldots, b\}$, нпр. `1..10` даје $\{1, 2, \ldots, 10\}$

4.9 Записи

Записи (*records*) су структуре са именованим пољима, слично структурама у C-у или речницима у Python-у.

Синтакса	Опис
`[f1 |-> v1, f2 |-> v2]`	Прављење записа са пољима `f1` и `f2`
`r.field`	Приступ пољу `field` записа `r`
`[f1 : S1, f2 : S2]`	Скуп свих записа где `f1` $\in$ `S1` и `f2` $\in$ `S2`
`[r EXCEPT !.field = v]`	Нови запис идентичан `r` осим поља `field` које добија вредност `v`

4.10 Секвенце (`EXTENDS Sequences`)

Секвенце су уређене листе вредности. Да би се користиле потребно је увести модул `Sequences`.

Оператор	Опис
`«a, b, c»`	Литерал секвенце са елементима a, b, c
`Len(s)`	Дужина секвенце `s`
`Head(s)`	Први елемент секвенце `s`
`Tail(s)`	Секвенца без првог елемента
`Append(s, e)`	Нова секвенца са елементом `e` додатим на крај
`s \o t`	Конкатенација секвенци `s` и `t`
`SubSeq(s, i, j)`	Подсеквенца од индекса `i` до `j`
`s[i]`	Елемент секвенце на позицији `i` (индексирање од 1)

4.11 Оператор `CHOOSE`

`CHOOSE` бира један одређени елемент скупа који задовољава дати предикат. Важно је напоменути да `CHOOSE` није случајан избор — увек враћа исти елемент за исти скуп и предикат. Ако ниједан елемент не задовољава предикат, резултат је недефинисан.

Синтакса	Опис
`CHOOSE x \in S : P(x)`	Бира елемент x из скупа S такав да важи $P(x)$
`CHOOSE x : P(x)`	Бира елемент (произвољног типа) такав да важи $P(x)$

4.12 Израз `CASE`

`CASE` је вишегранна условна конструкција, алтернатива угнежђеним `IF/THEN/ELSE` изразима. Грана `OTHER` покрива све случајеве које претходне гране нису покриле.

Синтакса	Опис
`CASE p1 -> e1`	Ако је услов `p1` тачан, вредност је `e1`
`[] p2 -> e2`	Ако је услов `p2` тачан, вредност је `e2`
`[] OTHER -> e`	Подразумевана грана ако ниједан услов није тачан

4.13 Оператори правичности (Fairness)

Оператори правичности служе за описивање *liveness* особина — гарантују да систем неће заувек избегавати неку акцију ако је она изводљива.

Оператор	Опис
`WF_vars(A)`	**Слаба правичност** (*Weak Fairness*): ако акција A постане трајно изводљива, мор
`SF_vars(A)`	**Јака правичност** (*Strong Fairness*): ако акција A постаје изводљива бесконачно п

Слаба правичност спречава да систем „заглави"у стању у ком акција никада није извршена иако је увек могућа. Јака правичност је строжа — акција се мора извршити чак и ако се изводљивост повремено губи.

4.14 Оператор ENABLED

`ENABLED A` је предикат који је тачан ако и само ако постоји следеће стање у које се може прећи акцијом A из тренутног стања.

Синтакса	Опис
`ENABLED A`	Тачно ако акција A може да се изврши у тренутном стању

4.15 Модул FinSets (коначни скупови)

Модул `FinSets` пружа операторе за рад са коначним скуповима. Увози се са `EXTENDS FinSets`.

Оператор	Опис
`IsFiniteSet(S)`	Тачно ако је скуп S коначан
`Cardinality(S)`	Број елемената коначног скупа S

4.16 Конфигурациони фајл (.cfg)

Конфигурациони фајл говори TLC верификатору шта да провери и које вредности да додели константама. Сваки пројекат има засебан `.cfg` фајл са истим именом као и модул (нпр. `Counter.cfg`).

Кључна реч	Синтакса	Опис
`INIT`	`INIT Init`	Задаје предикат почетног стања
`NEXT`	`NEXT Next`	Задаје предикат прелаза
`SPEC`	`SPEC Spec`	Алтернатива за `INIT`+`NEXT`: задаје целу т
`INVARIANT`	`INVARIANT Inv`	Инваријанта коју TLC проверава у свако
`PROPERTY`	`PROPERTY Prop`	Темпорална особина (нпр. liveness) коју T
`CONSTANTS`	`N = 3`	Додељује конкретну вредност константи
`CONSTANTS` (скуп)	`N \in {1,2,3}`	TLC проверава за све вредности из датог
`CONSTRAINT`	`CONSTRAINT StateConstr`	Ограничава простор стања на стања која
`ACTION_CONSTRAINT`	`ACTION_CONSTRAINT ActConstr`	Ограничава прелазе на оне који задовоља
`SYMMETRY`	`SYMMETRY Perm`	Задаје симетрију ради смањења простора
`VIEW`	`VIEW ViewExpr`	Дефинише шта TLC сматра јединственим

Пример конфигурационог фајла за Counter модул:

```
INIT Init
NEXT Next
INVARIANT TypeInvariant
```

Пример са константама и провером особине:

```
CONSTANTS
    N = 5

INIT Init
NEXT Next
INVARIANT SafetyProp
PROPERTY LivenessProp
```

Напомена: `INVARIANT` се проверава у свим достижним стањима (safety), dok `PROPERTY` служи за темпоралне формуле попут $\Box\Diamond P$ (увек евентуално P).

Литература

[1] Leslie Lamport. Learning tla+. https://lamport.azurewebsites.net/tla/learning.html.

[2] Hillel Wayne. Learn tla+. https://learntla.com/index.html.